

MSIM4206P
Edisi 1

Panduan Praktikum Pembuatan *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Penulis:
Andri Suryadi, S.Kom., M.Kom.

Penelaah:
Unggul Utan Sufandi, S.Kom., M.Si.

» Kata Pengantar

Mata kuliah basis data sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi, komputer, atau teknologi informasi. Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan pengalaman secara praktis kepada mahasiswa agar mampu mengorganisir data yang tersimpan secara elektronik pada sebuah sistem komputer sehingga menghasilkan informasi yang berguna

Panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang basis data, yang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia teknologi informasi saat ini.

Panduan ini menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk praktik langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi masalah terkait basis data. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam basis data, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata.

Selamat belajar dan semoga panduan praktikum mata kuliah Basis Data ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa, dalam dunia basis data.



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB1 Pendahuluan

Latar Belakang

Tujuan

Ruang Lingkup

BAB2 Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

Tahapan Praktik/Praktikum

- Tahap Pembuatan ERD
 - Pelaksanaan
 - Pelaporan dan Penilaian
-

BAB 1

Pendahuluan

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Halo para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Basis Data di Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka! Panduan praktikum ini untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang basis data.

Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia basis data. Di dalam panduan ini, mahasiswa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana basis data diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui panduan ini harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam mempelajari basis data. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi.

B. TUJUAN

Panduan praktikum ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah Basis Data. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin kami capai melalui panduan ini:

1. **Pemahaman Konsep Dasar:** Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar basis data.
2. **Pengalaman Praktis:** Kami ingin memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar mereka dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Dengan melakukan praktikum dan tugas yang terkait, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola basis data.
3. **Penerapan Pengetahuan:** Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam lingkungan praktis.

Melalui praktikum, mahasiswa akan dapat menghubungkan teori dengan situasi nyata dalam pengaturan basis data, serta menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

4. Pengembangan Kemampuan Problem Solving: Tujuan lain dari panduan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Melalui praktikum yang menantang, mahasiswa akan dihadapkan pada skenario yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan kritis dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan terkait basis data..
5. Persiapan Karir: Akhirnya, panduan ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang basis data. Dengan memahami konsep-konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang, mengelola, dan mengamankan basis data.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, panduan praktikum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan karir mahasiswa dalam dunia basis data.

C. RUANG LINGKUP

Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep basis data. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini:

- | | |
|-----------|---|
| Praktik 1 | : Pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD) |
| Praktik 2 | : SQL dan Data Manipulation Language (DML) |
| Praktik 3 | : Virtual Box, Transaksi dan Basis Data Terdistribusi |

BAB 2

Prosedur Pelaksanaan
Praktik/Praktikum

Pada Kegiatan Praktikum ini, Anda akan membuat ERD. Pada Modul 2, Anda telah mempelajari bagaimana tahapan pembuatan ERD. Terdapat 5(lima) tahapan inti dari pembuatan ERD berdasarkan Modul 2.

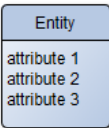
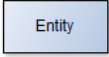
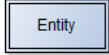
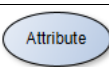
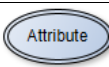
A. TAHAP PEMBUATAN ERD

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh *entity* yang terlibat dalam sistem *database* tersebut.
2. Menentukan *attribute-attribute* atau *field* dari masing-masing *entity* beserta kunci (*key*)-nya.
3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan *entity* yang ada beserta kunci tamu (*foreign key*).
4. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi.
5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif (*non-key*).

Object Entity Relationship dapat Anda lihat pada Tabel berikut:

Tabel 1
Object Entity Relationship

No	Gambar	Keterangan
1		Entity dengan atribut
2		Entity
3		Entity lemah
4		Relationship
5		Relationship lemah
6		Atribut
7		Multi value Atribut
8		Atribut primary key

No	Gambar	Keterangan
9		Derived atribut
10		Tidak spesifik
11		1 – tidak spesifik
12		N – Tidak spesifik
13		(0,1)
14		(1,1)
15		(0,N)
16		(1,N)

B. PELAKSANAAN

Berikutnya akan diberikan (dua) contoh kasus yang dapat Anda praktikan untuk lebih memahami tahapan tahapan demi tahapan untuk dalam membuat ERD

B.1 PRAKTIKUM PEMBUATAN ERD RUMAH SAKIT

Perhatikan kasus di bawah ini:

Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien.

Berdasarkan contoh kasus di atas maka dilakukan tahapan pembuatan ERD sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menetapkan seluruh *Entity* yang Terkait

Untuk melakukan identifikasi seluruh *entity*, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 (tiga) entitas yaitu:

- a. Dokter
- b. Pasien
- c. Administrator

2. Menentukan *Attribute-attribute* atau *Field* dari Masing-masing *Entity* Beserta Kunci (*key*)-nya

Pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dari *entity* yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap *entity* secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus.

Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan maka Anda dapat menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut:

- a. Dokter memiliki atribut id_dokter, nama_dokter, tanggal_lahir, alamat_dokter, no_hp, spesialis, waktu_kerja.
- b. Pasien memiliki atribut id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin, no_hp
- c. Administrator memiliki atribut id_admin, nama_admin, waktu_jaga

3. Mengidentifikasi dan Menetapkan Seluruh Himpunan Relasi di antara Himpunan-himpunan *Entity* yang ada Beserta Kunci Tamu (*foreign key*)

Setelah mendapatkan *entity* dan atribut, tahapan ke-3 adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu (*foreign key*). Dalam menentukan relasi salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Sebagai contoh matriks relasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Matriks Relasi

<i>Entity</i>	Dokter	Pasien	Administrator
Dokter		Memeriksa	Simpan data
Pasien	Diperiksa		Mendaftar
Administrator	Menyerahkan data	Melayani	

Tabel 3.11 di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap *entity*. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh Dokter dengan Pasien maka relasi yang ada adalah memeriksa, dokter

dengan administrator adalah simpan data. Untuk Pasien dengan Dokter adalah diperiksa, Pasien dengan Administrator adalah mendaftar. Administrator dengan Dokter adalah menyerahkan data dan Administrator dengan Pasien adalah melayani.

4. Menentukan Derajat Relasi untuk Setiap Himpunan Relasi

Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi Anda dapat mengacu pada Tabel 2 matriks relasi.

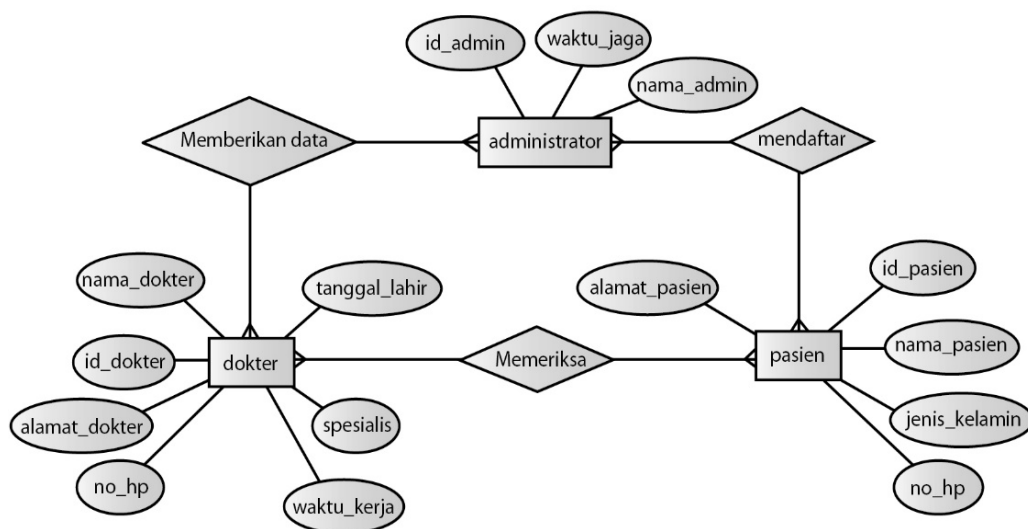
Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan ke 4 yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas Anda harus memahami kasus antar *entity*. Apakah antar *entity* tersebut satu ke satu (1:1), satu ke banyak (1:N/ N:1) atau banyak ke banyak (M:N). Untuk mendeteksi derajat kardinalitas perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut:

- Banyak Dokter memiliki Banyak Pasien
- Banyak Pasien mendaftar pada Banyak Administrator
- Banyak Administrator menyerahkan banyak data kepada Banyak Dokter
- Banyak Dokter dapat memeriksa Banyak Pasien

Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut:

- Dokter dengan Pasien adalah M:N (banyak ke banyak)
- Dokter dengan Administrator adalah M:N (banyak ke banyak)
- Administrator ke Pasien adalah M:N (banyak ke banyak)

Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada yEd Graph Editor seperti pada Gambar 1:



Gambar 1

Penambahan Derajat Kardinalitas

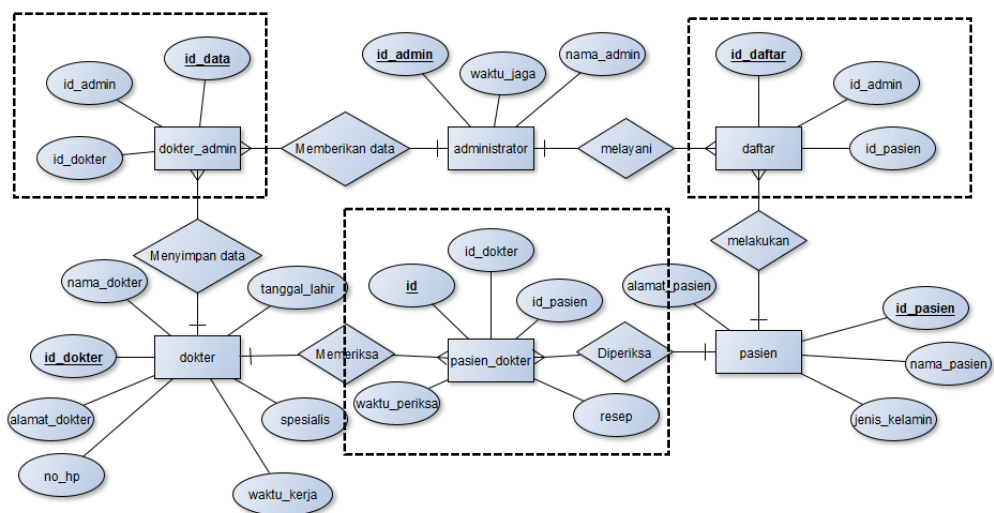
Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan *ERD* yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram diatas adalah sebagai berikut:

- Dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien
- Dokter dengan administrator dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke banyak dokter.
- Administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien

5. Melengkapi Himpunan Entitas dan Himpunan Relasi dengan Atribut-atribut Deskriptif (*Non-Key*)

Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif (non-key). Pada Gambar 3.33 dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak (M:N) yaitu antara Dokter dengan Pasien dan Dokter dengan Administrator.

Jika relasi dari setiap *entity* memiliki nilai banyak ke banyak (M:N), maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah *entity* dan atributnya adalah primary key dari setiap *entity* yang terhubung. Maka *ERD* dapat disempurnakan seperti pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2
Tampilan Final ERD Rumah Sakit

B.2 PRAKTIKUM PEMBUATAN ERD PERGURUAN TINGGI

Perhatikan kasus di bawah ini:

Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil matakuliah-matakuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1 namun dapat mengambil beberapa matakuliah dalam satu semester. Setiap matakuliah hanya bisa diajar oleh 1(satu) orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu/mengajar minimal 1(satu) matakuliah.

Berdasarkan contoh kasus di atas maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan ERD sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menetapkan seluruh *Entity* yang Terkait

Untuk melakukan identifikasi seluruh *entity*, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3(tiga) entitas yaitu:

- a. Mahasiswa
- b. Matakuliah
- c. Dosen

2. Menentukan *Attribute-attribute* atau *Field* dari Masing-masing *Entity* Beserta Kunci (*Key*)-nya

Pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dari *entity* yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap *entity* secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus.

Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan maka Anda dapat menentukan secara intuisi/penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut:

- a. Mahasiswa memiliki atribut NIM (Nomor Induk Mahasiswa), nama_mahasiswa
- b. Matakuliah memiliki atribut kode_mk, nama_matakuliah
- c. Dosen memiliki atribut NID (Nomor Induk Dosen), nama_dosen

3. Mengidentifikasi dan Menetapkan Seluruh Himpunan Relasi di antara Himpunan-himpunan *Entity* yang ada Beserta Kunci Tamu (*Foreign Key*)

Setelah mendapatkan *entity* dan atribut, tahapan ke-3 adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu (*foreign key*). Dalam menentukan relasi salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh matriks relasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Matriks Relasi

<i>Entity</i>	Mahasiswa	Matakuliah	Dosen
Mahasiswa		Meregistrasi	
Matakuliah	Diregistrasi		Diajarkan
Dosen		Mengajar	

Tabel 3 di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap *entity*. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh Mahasiswa dengan Matakuliah maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi, Dosen dengan Matakuliah adalah Mengajar

4. Menentukan Derajat Relasi untuk setiap Himpunan Relasi

Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi Anda dapat melihat pada tabel 3 matriks relasi.

Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan ke 4 yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas Anda harus memahami kasus antar *entity*. Apakah antar *entity* tersebut satu ke satu (1:1), satu ke banyak (1:N/ N:1) atau banyak ke banyak (M:N). Untuk mendeteksi derajat kardinalitas perhatikan ringkasan dari kasus sebagai tersebut:

- Banyak Mahasiswa meregistrasi Banyak Matakuliah
- Banyak Dosen mengajar Minimal 1 matakuliah

Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut:

- Mahasiswa dengan Matakuliah adalah M:N (banyak ke banyak)
- Dokter dengan Matakuliah adalah 1:M (satu ke banyak)

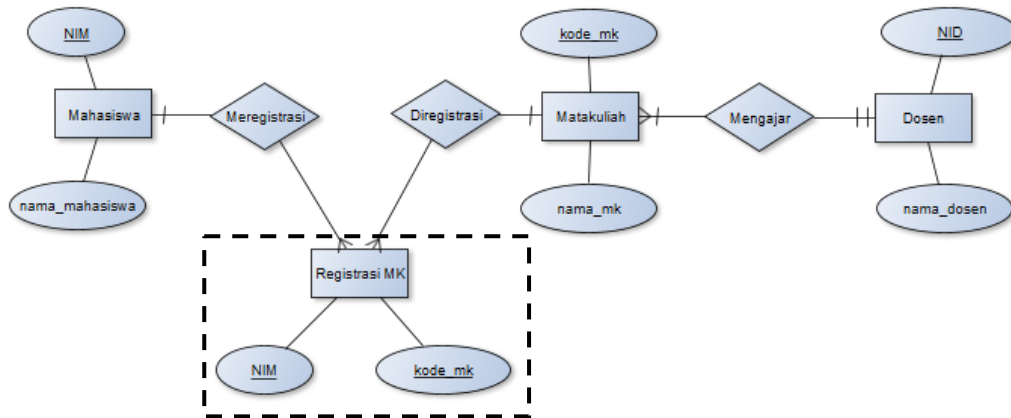
Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan *ERD* yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram diatas adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa dengan matakuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak matakuliah (minimal 1 matakuliah)
- Dosen dengan matakuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak matakuliah namun 1 matakuliah hanya diajar oleh 1 dosen.

5. Melengkapi Himpunan Entitas dan Himpunan Relasi dengan Atribut-attribut Deskriptif (*Non-Key*)

Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-attribut deskriptif (non-key). Pada Gambar 3.38 dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak (M:N) yaitu antara Mahasiswa dengan Matakuliah.

Jika relasi dari setiap *entity* memiliki nilai banyak ke banyak (M:N), maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah *entity* dan atributnya adalah *primary key* dari setiap *entity* yang terhubung. Maka *ERD* dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3
Tampilan Final ERD Perguruan Tinggi

BAB 3

Pelaporan dan
Penilaian

Praktik/Praktikum

Setelah melakukan praktikum *Entity Relationship Diagram (ERD)*, mahasiswa wajib menyusun laporan sebagai dasar penilaian.

TAHAP PELAPORAN DAN PENILAIAN

Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan:

- a. Perkenalan identitas mahasiswa
- b. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa
- c. Hasil praktik yang telah dilakukan
- d. Kata-kata penutup dari mahasiswa